

Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Facultad de Medicina
Escuela Profesional de Obstetricia



Prevalencia de virus de papiloma humano de alto riesgo y factores
asociados en mujeres de 30 a 49 años – Centro Materno Infantil
Surquillo - 2023

PROYECTO DE TESIS

AUTORA

Bach. Xiomara Valeria Marquez Lopez

Asesor (a)

Mg. Milagros Elizabeth Gonzales Falcón

Lima, Perú

2024

ÍNDICE

CAPÍTULO I	3
1.1. Planteamiento del problema, delimitación y formulación	3
1.2. Objetivos	6
1.3. Justificación	6
1.4. Limitaciones	7
CAPÍTULO II	8
2.1. Marco teórico	8
2.1.1. Antecedentes	8
2.1.2. Bases teóricas.....	13
2.1.3. Definición de términos.....	22
2.2. Formulación de hipótesis	22
2.3. Diseño metodológico.....	23
2.3.1. Tipo de estudio.....	23
2.3.2. Diseño de estudio.....	23
2.3.3. Población.....	23
2.3.4. Muestra	23
2.3.5. Variables	24
2.3.6. Operacionalización de variables.....	25
2.3.7. Técnica.....	26
2.3.8. Instrumento de recolección de datos.....	26
2.3.9. Procedimientos.....	26
2.3.10. Análisis de datos	27
2.4. Consideraciones éticas	27
CAPÍTULO III	28
3.1. Recursos disponibles	28
3.2. Cronograma de actividades	28
3.3. Presupuesto.....	29
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	30
ANEXOS	36

CAPÍTULO I

1.1. Planteamiento del problema, delimitación y formulación

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es la enfermedad de transmisión sexual más común del mundo que afecta principalmente tanto a mujeres y hombres al final de la adolescencia e inicios de los 20 años, sin embargo, más del 80% de las personas lo contraerán en algún momento de su vida por lo cual constituye un problema de salud pública. (1) Contraer el VPH y el diagnóstico tardío de esta enfermedad tiene estrecha relación con los decadentes sistemas de salud; por ejemplo, la falta de prevención y falta de captación temprana para un diagnóstico oportuno; recordando también que esta infección se encuentra en estrecha relación con el cáncer cervicouterino.(2)

Existen dos grupos de infección por VPH: se tienen los tipos de bajo riesgo que causan verrugas genitales o infecciones subclínicas y tipos de alto riesgo que tienden a progresar a cáncer cervicouterino. El sistema inmune tiene un papel fundamental eliminando así el 90% de las infecciones por este virus, pero en algunos casos no logra deshacerse del mismo, es por esta razón la importancia de la prevención con la vacunación y diagnóstico temprano. (3)

El cáncer cervicouterino ocupó el cuarto lugar en morbilidad en las mujeres en 2022, con unos 660 000 nuevos casos y alrededor de 350 000 muertes en todo el mundo.(4) Teniendo mayor prevalencia las infecciones del cuello del útero por el VPH entre las mujeres se registra en el África Subsahariana con 24%, seguida de América Latina y el Caribe con 16%, Europa Oriental con 14% y Asia Sudoriental con 14%. Las tasas de incidencia son más altas en Eswatini, Zambia, Malawi, Zimbabwe y Tanzania con una incidencia de 80 por 100.000, de 10 a 16 veces más altas que en los Estados Unidos con una incidencia de 6 por 100.000. (5) Las tasas más elevadas de incidencia y mortalidad por cáncer cervicouterino se registran en los países de ingreso bajo y mediano. Esto nos muestra las grandes desigualdades estrechamente relacionadas a carencias en el acceso a los servicios nacionales

de vacunación contra el VPH, de cribado y tratamiento del cáncer cervicouterino, así como a determinantes sociales y económicos. (6)

A nivel internacional en el continente asiático se encontró que, en China, en el periodo 2013 a 2023, se reportó una prevalencia general de 21 genotipos de VPH fue del 18,4%, de los cuales la tasa positiva del VPH de alto riesgo (VPH-AR) fue del 14,6%.(7) En Bahrein un estudio informó tener resultados de citología de los cuales el 30% de los casos de La citología de células escamosas atípicas de significado indeterminado (ASC-US) dieron positivo para el VPH-AR y estaban infectados predominantemente con el otro genotipo del VPH-AR con un porcentaje de 75%.(8) En Irán - Mashhad en el periodo del 2015 a 2020 el 31,8% de mujeres resultaron positivas para VPH. El genotipo de VPH 31 con 3%, 16 con 2,5%, 51 con 2,2%, 18 con 2% y 66 con 1,8% eran los genotipos de VPH-AR más prevalentes. Entre los genotipos de VPH-BR(bajo riesgo), el VPH 6 con 9,2%, 53 con 4,7% y 42 con 2,8% fueron los genotipos más comunes.(9) y en la India en un área semiurbana de Uttarakhand las pruebas de VPH-AR con genotipado limitado mostraron una prevalencia del 4,6%, de las cuales el 60% fueron positivas para VPH 16/18.(10)

En el continente africano; en Ghana en el 2022 en general la tasa de positividad del VPH-AR fue del 33,3%, mientras que la tasa de "positividad" de la IVAA fue del 8,3%. (11) En Uganda entre 2021 y 2023 se extrajeron 24.497 pruebas de VPH realizadas y el 39,1% fueron VPH positivas. Otros genotipos de VPH-AR fueron los más comunes con un 65%, seguidos por el VPH 16 con 17% y el VPH 18 y 45 con 18%, también se demostró que el 15% de los casos positivos al VPH tenían más de un genotipo.(12) En otro panorama en Ruanda un estudio en hombres arrojó una incidencia del VPH-AR en el pene fue de 34,8/1000, los HPV16 y HPV59 tuvieron las tasas de incidencia más altas y la persistencia de prevalencia e incidente fue del 47,5% y 46,6%, respectivamente. HPV66 (33,3%), PVH 52 con 30,8% y VPH 16 con 29,2% tuvieron la mayor persistencia prevalente y VPH 33 con 53,8%, VPH 31 con 46,7% y VPH 16 con 42,6% la mayor incidencia-persistencia.(13)

En el continente europeo; en Italia durante el año 2021 la positividad acumulada del VPH en 1212 hisopos anales fue de aproximadamente el 60%, las mujeres VIH negativas tenían la prevalencia de VPH más baja con 43,6% y los hombres VIH positivos la más alta con 83,5%. En los hombres VIH positivos se detectaron más genotipos oncogénicos del VPH, más infecciones múltiples y la mayor frecuencia de infecciones persistentes.(14)

A nivel Latinoamericano, en la Amazonía colombiana un estudio mostró una prevalencia general de infección por VPH del 31,1%, con un 22,5% de mujeres infectadas por al menos un VPH de alto riesgo. genotipo y 15,0% infectados por al menos un genotipo. Los genotipos de alta frecuencia notables incluyeron 16, 52, 66, 56 y 68, siendo las combinaciones más comunes [66-52] y [66-58].(15)

A nivel Nacional, de acuerdo con el MINSA se calcula que la prevalencia de infección por VPH es de 10.4%, de las cuales se aproxima que el 32% están infectadas por el tipo 16, 18 o por ambos.(16) Estudios en algunas regiones como Loreto en 2015 reveló una incidencia de VPH-AR del 15,9%, con un 60% de infecciones por VPH debidas al VPH-AR 16. Las muestras de La Libertad revelaron una incidencia de VPH-AR de 14,5% de incidencia. De estas infecciones, el 38% fueron atribuibles al VPH-AR tipo 35 y el 20% se debieron al VPH-AR tipo 16. (17) En otro estudio en mujeres peruanas en Cajamarca analizó mediante PCR un total de 524 muestras y se encontraron un total de 100 muestras positivas para VPH, de las cuales 89 fueron de alto riesgo, 19 probablemente oncogénicas, 9 de bajo riesgo y 27 de otros tipos de VPH. Además, se encontró VPH-AR en el 33,7% de ambos grupos y VPH probablemente oncogénico en el 52,6% y el 31,6%, respectivamente.(18)

El 24 de mayo del 2021 se implementó la prueba molecular de VPH Loreto, Junín, Lima y en las cuatro Direcciones de Redes Integrales de Salud (DIRIS) con lo que se espera en la primera fase hasta 28 de julio, realizar el despistaje a más de 46 000 mujeres de 30 a 49 años, llegando a más de 80 000 mujeres a fines del presente año. (19) A nivel local en el Centro Materno Infantil Surquillo se implementó un equipo de tamizaje de VPH X PCR- RT,

encabezado por el servicio de planificación de familiar, donde las Obstetras vienen realizando el diagnóstico de cáncer de cuello uterino mediante la incorporación de diagnóstico molecular de PVH, lo cual beneficia a los ciudadanos que forman parte de la jurisdicción de Diris Lima Centro, ya que contribuye a realizar un diagnóstico precoz. Se implemento desde el año 2021 con aproximado de 20 pruebas realizadas mensualmente pacientes.

1.2. Objetivo General

Analizar la prevalencia de virus de papiloma humano de alto riesgo y factores asociados en mujeres de 30 a 49 años del Centro Materno Infantil Surquillo en el año 2023.

Objetivos específicos

- Identificar la prevalencia de virus de papiloma humano de alto riesgo en mujeres de 30 a 50 años del Centro Materno Infantil Surquillo.
- Determinar los factores sociodemográficos para la infección del virus de papiloma humano de alto riesgo en mujeres de 30 a 50 años del Centro Materno Infantil Surquillo.
- Determinar los factores obstétricos para la infección del virus de papiloma humano de alto riesgo en mujeres de 30 a 50 años del Centro Materno Infantil Surquillo.
- Determinar los factores de hábitos nocivos para la infección del virus de papiloma humano de alto riesgo en mujeres de 30 a 50 años del Centro Materno Infantil Surquillo.

1.3. Justificación

De acuerdo a lo expuesto en el planteamiento del problema, la infección por VPH ocurre de manera silenciosa y tiende a pasar desapercibida. El CMI Surquillo es una sede de internado para la universidad y no existen aún estudios referentes a este tema, por lo cual se necesita dar la relevancia correspondiente, ya que también corresponde a un problema de salud pública. Este estudio pretende dar bases sólidas estadísticas para generar estrategias de salud preventivas - promocionales que contribuyan con la comunidad de Surquillo y de otros centros de salud que brindan de manera gratuita la prueba

molecular de VPH, también se espera contribuir más adelante a potenciar la creación de Políticas Públicas.

La prueba molecular de VPH es una prueba que se viene realizando de manera gratuita por las obstetras de CMI Surquillo como un plan de diagnóstico precoz y quienes reportan el incremento de casos de infección por VPH oncogénicos y no oncogénicos en su labor diaria. Por ello, este estudio busca dar a conocer la prevalencia y los tipos más frecuentes de infección. Además, toda la investigación contribuirá al beneficio de la salud de la población y los resultados van a permitir actuar de manera efectiva en las poblaciones que acuden al C.M.I Surquillo.

1.4. Limitaciones

- Se prevé un sesgo poblacional debido a las características socioeconómicas de la población que acude al Centro Materno Infantil Surquillo para recibir el servicio gratuito para la prueba molecular de PVH.
- Al aplicar un cuestionario con algunas preguntas sobre la vida sexual del participante cabe la posibilidad de que sus respuestas carezcan de veracidad.

CAPÍTULO II

2.1. Marco teórico

2.1.1. Antecedentes

Nakigozi H, et al. En el año 2024 en Uganda, realizó un estudio descriptivo transversal en 15 establecimientos de salud con 5856 participantes con tratamiento antirretroviral, del total el 34.3% tenían infecciones por VPH de alto riesgo por genotipos fueron: VPH 16 con 15,8%, VPH 18/45 con 15,4% y otros VPH de alto riesgo con 68,8%, los cuales tenían factores independientes asociados con todos los VPH-AR fueron la paridad, el nivel educativo, tener más de una pareja y tener relaciones sexuales tempranas. Dentro de ellos el tabaquismo se asoció con el VPH 16, el VPH 18/45 y otros VPH-AR, también la edad se asoció con todos los VPH-AR, el estado civil con el VPH 16 y la ocupación con el VPH 16. El estudio concluyó en que la prevalencia de infecciones genitales por VPH de alto riesgo entre mujeres VIH positivas que asisten a clínicas de TAR en instalaciones públicas en Uganda fue alta. (20)

Parvez R, et al. En el año 2024 en India realizaron un estudio de tipo transversal en mujeres casadas en edad reproductiva, de las cuales se recolectaron raspados cervicales para la prueba molecular del VPH y los datos demográficos mediante un cuestionario estándar. El estudio mostró una prevalencia de VPH de 5,9% y la prevalencia de VPH 16 fue de 4,1% y la prevalencia de VPH 18 fue de 1,8. Los factores independientes asociados a la positividad del VPH fueron la edad superior a 55 años, la menopausia, el sangrado posmenopáusico, el flujo vaginal sanguinolento y la pérdida de peso. La edad se asoció con todas las infecciones por VPH entre las mujeres del sur de Andaman. Así se concluye que el VPH 16 es el tipo de VPH de alto riesgo predominante que circula entre las mujeres del sur de Andaman. (21)

Yi Zhang R, et al. En el año 2024 en China realizaron una investigación de tipo observacional donde se evaluó a 2008 mujeres entre 40 y 65 años, a quienes también se les realizaron cuestionarios para recopilar información. Se obtuvo que la prevalencia de VPH-AR en Lueyang fue del 18.43%, los genotipos de

VPH-AR más prevalentes en los grupos general, peri menopáusica y de edad avanzada fueron VPH-52, -53 y -58; VPH-52, -53 y -16; y VPH-58, -52 y -53, respectivamente. La prevalencia de VPH-16, -18, -33 aumentó al aumentar la gravedad de la lesión. También se obtuvo que los factores que afectan el VPH-AR en los tres grupos de edad estaban relacionados principalmente con el comportamiento sexual y el nivel educativo, incluidos antecedentes de enfermedades del tracto genital inferior, embarazos múltiples, métodos anticonceptivos sin ligadura de trompas, edad en el primer matrimonio mayor que 18 años, nunca lavarse la vulva después de tener relaciones sexuales, abstinencia sexual, nivel de educación de escuela secundaria o superior y nivel de educación del cónyuge de escuela secundaria o superior. Se concluyó en la tasa elevada en el grupo de mayor edad puede atribuirse a la mayor prevalencia de genotipos del VPH-AR persistentes y propensos a infecciones genotipos oncogénicos del VPH-AR 13 y 33. Además, la mayor prevalencia del VPH-AR en pacientes mayores puede estar relacionada con un menor nivel educativo, tasa de detección reducida y uso limitado de condones. (22)

Munk C, et al. En el año 2024 en Dinamarca realizaron un estudio comparativo en jóvenes que asistieron a jornadas sobre el servicio militar a quienes se les aplicó una encuesta y recolectó un hisopo de pene para la prueba de VPH. El estudio mostró que La mediana del número de parejas sexuales a lo largo de la vida fue de 4. En total, 130 hombres (46,4%) resultaron positivos al VPH. No se detectaron infecciones por VPH tipos 6, 11, 16, 18, 31 y 45. El tipo más frecuente fue el VPH-51 (detectado en el 11,1%). Así se concluye que el programa de vacunación multicohorte exclusivo para niñas ha protegido en gran medida a los hombres jóvenes contra los tipos de VPH incluidos en las vacunas autorizadas. Esto no va en contra de la vacunación neutral en cuanto al género, ya que la prevalencia del VPH sigue siendo alta, aunque se compone en gran medida de tipos de VPH menos cancerígenos. (23)

Tesfaye E, et al. En el año 2024 en Etiopía realizaron un estudio trasversal con una muestra de 247 mujeres a quienes se les aplicó un cuestionario y tomaron muestras cervicales. Como resultado se obtuvo que la prevalencia del VPH fue del 9,72% entre la población estudiada. Entre las mujeres VPH positivas, la

mitad habían iniciado relaciones sexuales entre los 12 y 17 años y el 41,66% eran mujeres que dieron a luz entre los 12 y 17 años. El grupo de alta prevalencia de VPH positivo tenía entre 36 y 57 años y mujeres con múltiples parejas sexuales. Entre las mujeres VPH positivas, el 83,33% tenía antecedentes de aborto y el 80% abortó en el primer trimestre. Entre las mujeres VPH positivas, la mitad de ellas eran usuarias de métodos anticonceptivos. Entonces se concluye que la mayor prevalencia de VPH se presenta entre mujeres que iniciaron relaciones sexuales antes y que dieron a luz entre los 12 y 17 años, tienen antecedentes de aborto, tienen múltiples parejas sexuales y métodos anticonceptivos orales. Además del VPH, el embarazo precoz y las relaciones sexuales entre los 12 y 17 años, el aborto, múltiples parejas sexuales y los anticonceptivos hormonales orales son factores del cáncer de cuello uterino. Finalmente, la mayoría de las mujeres no tienen suficiente conocimiento y conciencia sobre el cáncer de cuello uterino y su factor de riesgo. (24)

Carbajal L, et al. En el año 2023 en Costa Rica realizaron un estudio donde analizaron datos de 5871 mujeres sexualmente activas a quienes se les realizó entrevistas y muestras cervicouterinas para detección de VPH. El estudio obtuvo que la prevalencia total de VPH fue de 50.0% y por tipos oncogénicos fue 33.8%. El VPH-16 fue el tipo más prevalente 8.3 %. Los determinantes asociados con un alto riesgo de infección prevalente por VPH oncogénicos fueron no estar casada/unión libre, >1 compañero sexual, infección concomitante por *Chlamydia trachomatis*, y entre aquellas con un único compañero sexual en su vida, un compañero con antecedente de múltiples compañeras sexuales. Conclusión. Se confirma la asociación de las infecciones por VPH oncogénicos con el comportamiento sexual de la mujer y se destacan los comportamientos del compañero sexual. (25)

De Ribamar J, et al. En el año 2023 en Brasil realizó un estudio transversal con 145 mujeres quilombolas y gitanas de Caxias, a quienes se les realizaron dos colectas de papanicolaou y se aplicó un cuestionario. Se obtuvo 9 casos de atipia, la frecuencia del virus del papiloma humano fue del 41,37%, con mayor riesgo en los quilombolas 91,70%. Fueron prevalentes infecciones múltiples

53% con genotipos de alto riesgo el 35%. Los tipos 16 y 18 juntos representaron el 42,85% de los casos. Se concluyó que la frecuencia de infección por virus del papiloma humano fue superior a las registradas en el Nordeste y Brasil, por lo que predominó el tipo 16. Debido a limitaciones, no se evaluaron los linajes y sublinajes del virus. Las mujeres quilombolas tenían una tasa de infección más alta que las gitanas. (26)

Salazar Z, et al. En el año 2022 en Ecuador, realizó un estudio analítico de corte transversal donde participaron 109 mujeres a quienes se les aplicó encuestas, como resultado se obtuvo que la prevalencia del VPH-AR en las participantes fueron del 28,4% y, se identificó como el genotipo VPH 16 con 4.59%, el VPH 18 con 3.67%, En esta investigación, factores como la edad igual o mayor a 30 años, la edad del parto menor a los 25 años, ser multipara y el estado nutricional de obesidad, no aumentaron el riesgo de la infección del VPH-AR en las participantes del estudio; sin embargo, el inicio de la vida sexual antes de los 20 años y el número de compañeros sexuales igual o mayor a 2 fueron factores asociados al contagio del VPH-AR, pero esta relación no fue significativa. (27)

Jelinek K, et al. En el año 2021 en Perú realizaron una investigación donde recolectaron muestras de células cervicales en mujeres de Loreto y La Libertad obteniendo que la recolección de muestras de 126 mujeres en 2015 en Loreto reveló una incidencia de VPH-AR del 15,9%, con un 60% de infecciones por VPH debidas al VPH-AR 16. Las muestras de La Libertad revelaron una incidencia de VPH-AR de 14,5. % de incidencia. De estas infecciones, el 3% fueron atribuibles al VPH-AR tipo 35 y el 20% se debieron al VPH-AR tipo 16. El estudio concluyó que los genotipos del VPH-AR en el Perú no son los mismos que los observados en América del Norte y Europa, Loreto parece seguir la tendencia de prevalencia observada en América del Norte, donde el VPH-AR tipo 16 representa la mayoría de los casos. Sin embargo, el VPH-AR tipo 35 puede representar una mayor contribución a la carga de cáncer de cuello uterino en La Libertad. (17)

Jordá G, et al. En el año 2020 en Argentina realizaron un estudio en 505 muestras endocervicales de mujeres y a quienes se les realizó una encuesta sobre factores clínicos y epidemiológicos. Se detectó VPH en 155 participantes con una prevalencia de 30.7%, dentro de estos, la prevalencia de VPH-AR 16 fue del 29.7% y el VPH-AR 18 del 2.7%, en mujeres entre 15 y 24 años fue de 35,8%, mayor que en mujeres entre 25 y 49 años 27,3%. Se encontró asociación con el mayor número de parejas sexuales. Al analizar la asociación de VPH con métodos anticonceptivos, embarazo, edad de inicio de las relaciones sexuales y tabaquismo, no se observaron diferencias estadísticamente significativas. Se concluye que los porcentajes elevados de genotipos oncogénicos en esta región de Argentina aportan información sobre la persistencia de una prevalencia elevada del VPH en mujeres sexualmente activas. (28)

Bohórquez R. en el año 2018 realizó una investigación de corte transversal analítico con una muestra de 810 mujeres a quienes se le realizaron encuestas de tamización, clasificando según la escala basada en el System Cancer Center para CCU como mujeres de bajo riesgo con un puntaje menor de 3 puntos con 46,3% o como mujeres con riesgo moderado y alto con puntaje igual o mayor a 3 con 53,7%, se obtuvo a 375 mujeres con bajo riesgo y 435 mujeres de alto riesgo con la prueba autónoma DNA VPH de las cuales 25 fueron excluidas por ser indeterminadas o de genotipo de bajo riesgo, 22 fueron genotipos de VPH de alto riesgo y se obtuvieron 388 VPH negativos. Se concluye con una asociación no descrita anteriormente en el país, que el sobrepeso/obesidad y el sedentarismo fueron factores asociados a una mayor prevalencia de infección por VPH-AR. (29)

2.1.2. Bases teóricas

Virus de papiloma humano

El VPH es un virus ADN que infecta las células epiteliales de diversas membranas mucosas y superficies de la piel que forma parte de la familia Papillomaviridae. Estos virus están integrados en diversos géneros; Alpha-, Beta-, Gamma-, Nu- y Mupapillomavirus; en cada uno de ellos se agrupan varias especies, y en cada especie se distinguen genotipos, de los que ya se han identificado más de 200.(30)

Clasificación

La clasificación se realiza de acuerdo con la estructura del genoma viral y el tropismo a tejidos epiteliales humanos: (31) Los tipos de VPH de alto riesgo, como el VPH-16 y el VPH-18, son oncogénicos y están fuertemente asociados con el desarrollo de cánceres de cuello uterino, ano, vagina, vulva, pene y orofaringe. Estos tipos de VPH pueden persistir en el cuerpo durante un período prolongado y, en algunos casos, provocar la formación de lesiones precancerosas que pueden progresar a cáncer si no se tratan. (32) Los tipos de VPH de bajo riesgo, como el VPH-6 y el VPH-11, no suelen estar asociados con el cáncer, pero pueden causar afecciones benignas como las verrugas genitales. Este cuadro clínico se caracteriza por el crecimiento de pequeñas protuberancias parecidas a coliflores en las áreas genital y anal. Aunque no ponen en peligro la vida, pueden causar malestar y angustia psicológica. (33)

Síntomas y Diagnóstico

Las manifestaciones clínicas son muy diversas. En la mayoría de los casos la infección por VPH es asintomática, transitoria y puede pasar desapercibida con resolución espontánea; puede comprender desde simples verrugas y otros procesos benignos, hasta el desarrollo de neoplasias anogenitales tan severas como el cáncer de cuello de útero, el cáncer anal, el cáncer de pene, el cáncer de vagina e incluso en otros sitios anatómicos distantes, como orofaringe y cavidad oral. En este momento hay suficiente evidencia científica para asegurar sin ninguna duda que la persistencia del ADN del VPH en la célula infectada es una condición indispensable para el desarrollo del cáncer. (31) (34) (35)

Los genotipos de VPH de bajo riesgo provocan lesiones benignas asintomáticas llamados condilomas acuminados, generalmente son de color rosado o blanco grisáceo con proyecciones filiformes o papilomatosas. Los condilomas generalmente se elevan por encima de la superficie de la piel, en zonas de mayor traumatismo sexual. Estas lesiones tienen evolución variable, pero las lesiones no tratadas se presentan como remisión espontánea en 10-20% de los casos a los 3 meses. (31) (34) (35)

EL diagnóstico generalmente es clínico, aunque con el avance científico se identifica también mediante la detección de ácidos nucleicos virales en muestras clínicas utilizadas desde la década de 1980, ciertos autores recomiendan la aplicación de ácido acético que origina que se tornen de un color blanquecino diferenciándolas así de otras patologías como con el molusco contagioso. El uso de técnicas de PCR para detección de VPH, así como las biopsias, en general, no está recomendado. (31) (34) (35)

Estrategias para la prevención por Infección de VPH

Actividades preventivo promocionales

Para prevenir la infección de VPH se pueden utilizar las siguientes actividades preventivas promocionales: a) Educar a los proveedores de salud para que recomienden enfáticamente la vacunación contra el VPH; b) Colaborar con organizaciones comunitarias para llevar a cabo actividades educativas y de divulgación, con el fin de aumentar la conciencia pública sobre los beneficios de la vacuna contra el VPH y la salud sexual y reproductiva; c) Promover actividades educativas en la escuela para aumentar el conocimiento de los beneficios de la vacuna contra el VPH entre los estudiantes elegibles por edad; d) Fomentar las instituciones públicas que ofrecen la vacuna contra el VPH de manera gratuita a nivel nacional; y, e) Incrementar campañas de promoción de la salud dirigidas a padres e individuos elegibles por edad para aumentar su conocimiento de los beneficios de la vacuna contra el VPH, incluida la prevención del cáncer, el uso de preservativo y el número de parejas sexuales. (36)

Vacunas

Hay tres vacunas profilácticas comercialmente disponibles; se trata de Cervarix que es una vacuna bivalente contra el VPH 16 y 18, Gardasil que es una vacuna tetravalente contra el VPH 6, 11, 16 y 18 y Gardasil 9 nonavalente contra el VPH 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. Son vacunas de subunidades no infecciosas que contienen partículas de tipo viral (VLP) derivadas del ensamblaje de la expresión recombinante de la proteína de la cápside principal L1 del VPH en levaduras como Gardasil y en células de insectos como Cervarix. La administración de la vacuna se realiza mediante inyección intramuscular con tres dosis de una serie de cebado/refuerzo durante un período de 6 meses. (37) (38)

En Perú, actualmente, el Minsa vacuna contra el VPH a niños y niñas de 9 a 13 años. Se les aplica solo una dosis para protegerlos contra el virus que es causante de diversos tipos de cáncer, principalmente el de cuello uterino, que afecta a las mujeres. El Ministerio de Salud autorizó ampliar la vacunación contra el VPH a niñas y adolescentes hasta los 18 años de edad, quienes podrán recibir una sola dosis de la vacuna siempre y cuando no hayan sido vacunadas contra el virus anteriormente. Progresivamente, también se vacunará contra el VPH a los varones de 14 a 18 años. (39)

La vacuna utilizada en Perú según el última Norma Técnica de Salud es Gardasil, cada dosis de 0.5 ml contiene: 20 pg de VPH Proteína L1 tipo 6, 40 pg de VPH Proteína L1 tipo 11, 40 pg de VPH Proteína L1 tipo 16 y 20 pg de VPH Proteína L1 tipo 18. Sustrato levadura. Adyuvante: sulfato de hidroxifosfato de aluminio: 225 pg de aluminio amorfo. Otros componentes: 9.56 pg Cloruro de sodio, 0.78 pg L- histidina, 50 pg polisorbato, 80.35 pg borato de sodio y agua para inyección Prevención de: Cáncer cervical causado por el VPH Tipo 16 y 18. Neoplasia Intraepitelial cervical (NIC) grado I y II. Verrugas genitales causadas por el VPH 6 y 11. (40)

En el sector privado se utilizan tres tipos de vacunas Cervarix, Gardasil y Gardasil 9, esta es la más común con protección contra VPH de bajo riesgo 6 y 11 y VPH de alto riesgo 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58 y el precio puede variar entre los 545 a 654 soles. (41)

Tamizaje

El cribado del CACU (cáncer de cuello uterino) debe ser poblacional y se deben utilizar pruebas con alta sensibilidad y especificidad clínica y totalmente evaluadas, siendo también aconsejable que estén totalmente automatizadas a un precio razonable. (42)

El VPH infecta específicamente las células basales del epitelio escamoso del cuello del útero, aprovechando la división celular activa de esta zona para su replicación. En la capa superior del epitelio se forman los típicos coilocitos, células multinucleadas y células con el núcleo aumentado de tamaño. Estos cambios citopáticos son claramente visibles con la tinción de Giemsa o la citología del Papanicolaou en los cepillados cervicales, que es la muestra idónea para la detección del virus en relación con la patología cervical que ocasiona. (43)

La prueba molecular de VPH se realiza en el primer nivel de atención y posteriormente las muestras recolectadas son trasladadas al laboratorio asignado en la Región para el debido procesamiento. La responsabilidad de la toma de muestra queda en manos del profesional capacitado que deberá encargarse que la conservación y el traslado al laboratorio debe ser en menos de dos semanas, que la muestra debe permanecer a temperatura ambiente entre 15 a 30°C y que se debe evitar golpes y exposición a otras sustancias. (44) El manejo de la información se realiza en la plataforma del estado peruano Odoos que es un sistema web que simplificará el registro de datos recogidos en campo y en los establecimientos de salud y facilitará el trabajo de los profesionales de la salud que se encargan de vincular y monitorear el estado de salud de una persona. (45)

La prueba molecular del virus del papiloma humano presenta ventajas importantes: Tiene un valor predictivo negativo de casi el 100%, quiere decir que si el resultado de la prueba es negativo la mujer tiene mínimas posibilidades de desarrollar lesiones premalignas dentro de los próximos 5 años; Tiene una sensibilidad mayor a la de la citología; es menos subjetiva; es automatizada y tiene una excelente relación costo-eficiencia. Sin embargo, tiene una baja

especificidad, de ser positivo el resultado se necesitará una segunda prueba. (46)

Con la prueba de PAP (papanicolaou) o citología vaginal se buscan células atípicas que quizás generen un cáncer en el cuello uterino, en cambio en la prueba de VPH se buscan virus que posiblemente generen cáncer, pero mucho antes que ocurra alguna lesión o cambio a nivel celular. (47) La Sociedad Americana Contra El Cáncer recomienda como la prueba preferible para la detección del cáncer de cuello uterino para las personas entre los 25 y los 65 años la prueba primaria del VPH. En otras situaciones algunas pruebas del VPH están aprobadas solo para ser parte de una prueba conjunta, es decir, cuando se realiza la prueba del VPH y Papanicolaou al mismo tiempo para la detección del cáncer de cuello uterino. (48)

VHP de alto riesgo 16 y 18

El genoma del VPH es una pequeña molécula de ADN circular bicatenario de 8.000 pares de bases que codifica hasta diez proteínas, El genoma del VPH contiene dos grupos de genes virales, los genes tempranos y los genes tardíos. Los genes tempranos codifican dos proteínas reguladoras E1 Y E2 y tres oncoproteínas E5, E6 y E7. Los genes tardíos codifican dos proteínas estructurales de la cápside L1 y L2 que constituyen la partícula del virus. Las proteínas E1 y E2 del virus del papiloma son necesarias para la replicación del ADN viral y la formación del papiloma. Las proteínas E6 y E7 promueven la progresión del ciclo celular y la replicación del ADN viral en queratinocitos diferenciados. La proteína E6 del VPH de alto riesgo se une e induce la degradación de la proteína supresora de tumores p53. (49)

Los α -VPH de las mucosas se clasifican en riesgo bajo y alto, según su capacidad para inducir la transformación maligna de las células epiteliales. El VPH tipo 16 es el tipo predominante de alto riesgo y representa el 86,7% de todos los tumores VPH positivos. También tenemos los β -VPH cutáneos están menos estudiados pero que pueden causar verrugas cutáneas y posiblemente contribuir a cánceres de piel no melanoma. El VPH tipo 16 E7 interactúa tanto con las histonas acetiltransferasas como con las histonas desacetilasas, lo que da como resultado un aumento en el nivel de acetilación de histonas en los

promotores regulados por E2F. Además, el VPH E7 de alto riesgo induce la transcripción de histonas metiltransferasas e histonas desmetilasas, que desempeñan un papel crucial en la regulación epigenética de la transcripción de genes. (49)

El VPH18 es otro virus de alto riesgo común, el cual no solo se puede encontrar en lesiones escamosas sino también en lesiones glandulares del cuello uterino y representa entre un 10% y un 12% de los cánceres de cuello uterino. (50) Es un virus que se transmite por vía sexual y causa cáncer de cuello uterino, ano, orofaringe, vagina, vulva y pene. Una infección persistente por el virus del papiloma humano 18 puede producir cambios celulares que sin tratamiento y con el tiempo se conviertan en cáncer.

Factores asociados al VPH de alto riesgo

Edad

Con respecto a la edad los estudios muestran prevalencias más altas en las mujeres más jóvenes y mayores que en las mujeres de mediana edad, refieren que la adquisición de tipos de VPH disminuyó significativamente a medida que las mujeres envejecieron, mostrando el pico más alto en mujeres jóvenes y un pico secundario menor en mujeres mayores. Sin embargo, la persistencia del tipo específico del VPH aumentó con la edad. Este dentro de otros estudios demostró que la adquisición del VPH predominó a edades más tempranas, mientras que las infecciones persistentes se volvieron gradualmente más prominentes con la edad. (51) Otro estudio refuerza es posición encontrando que la correlación entre la prevalencia de la infección por VPH-AR y la incidencia del cáncer de cuello uterino aumentaba con la edad. (52) Esto se explica debido a la elevada tasa de infección persistente por VPH-AR y la disminución del aclaramiento en mujeres mayores podrían atribuirse a cambios relacionados con la edad en el epitelio cervicovaginal y al aumento de la reactivación de infecciones latentes debido al deterioro inmunológico relacionado con la edad.(53) Si bien algunos estudios han informado de una menor incidencia de neoplasia intraepitelial cervical en adultos mayores, se realizaron principalmente en países desarrollados donde las mujeres mayores

tienen más probabilidades de haberse sometido previamente a pruebas de detección de cáncer de cuello uterino. (54)

Estado civil

Según los datos las mujeres solteras tenían un mayor riesgo de adquirir infecciones múltiples por VPH 16 y oncogénicos VPH 16/18 que las mujeres casadas o en unión libre. (55) Este resultado ya había sido reportado para infecciones múltiples por los genotipos VPH-39, VPH-51 y VPH-58; en ese estudio, la incidencia de infecciones múltiples fue 1,29 veces mayor entre los sujetos solteros en comparación con los participantes casados o que convivían.(56)

Estado socioeconómico y grado de instrucción

Los datos refieren que un estatus económico más bajo puede aumentar el riesgo de infección por VPH AR al limitar el acceso a educación sanitaria y servicios de detección, Además, la falta de conciencia y conocimiento sobre la salud puede conducir a comportamientos que aumentan el riesgo de infección, como el uso poco frecuente de protección durante la actividad sexual. (57)

Edad de inicio de relaciones sexuales

Se encontró en algunos estudios que el inicio temprano de la actividad sexual conlleva a un mayor número de parejas sexuales de por vida, un matrimonio precoz y embarazos múltiples lo que aumenta la probabilidad de exposición e infección por VPH-AR. (58) También con el inicio temprano hay más probabilidad de antecedentes de enfermedades del tracto genital inferior como las ITS. Estas infecciones dañan la mucosa facilitando la entrada de la infección por VPH. (59)

Parejas sexuales

Se encontró asociación positiva entre haber tenido más de cuatro parejas sexuales y múltiples infecciones por VPH de alto riesgo; esto está en línea con los hallazgos de varios autores, quienes informan que los sujetos solteros y aquellos que habían tenido un mayor número de parejas sexuales durante cinco años mostraron tasas más altas de infecciones múltiples por VPH. En particular, la prevalencia entre las mujeres que declaran no tener pareja refleja el subregistro del número de parejas sexuales por consideraciones sociales (estigma y vergüenza) y tabúes en torno a la sexualidad, este patrón podría significar una mayor probabilidad de exposición al virus con el tiempo. Varios estudios han puesto en relieve el vínculo principal entre la infección por VPH-AR y el comportamiento sexual, así como la adquisición de nuevas parejas masculinas; un número cada vez mayor de parejas sexuales a lo largo de la vida, tanto en mujeres como en sus parejas masculinas; y tener parejas masculinas no monógamas. (60)

Paridad

El haber estado embarazada está asociado con un menor riesgo de infección por VPH-AR, las posibles explicaciones de esta asociación inversa con el embarazo incluyen la lactancia materna, que produce niveles elevados de progesterona con cambios atróficos y retracción de la unión escamoso-cilíndrica hacia el canal cervical, lo que posiblemente reduce la probabilidad de infección; alteraciones en los patrones sexuales como; cambio de pareja, frecuencia del coito y otros comportamientos que influyen en el riesgo de infección como no fumar. (61) Sin embargo la multiparidad mayor de tres nacimientos incrementa el riesgo de infección por VPH-AR, esto se ha explicado por la exposición prolongada al contacto con el VPH de la zona de transformación en el exocérnix. (62)

Anticoncepción

En las usuarias de la anticoncepción oral (AO) u otros anticonceptivos hormonales el riesgo de infección por VPH de alto riesgo fue >50%. El estudio no se encontró asociación con los anticonceptivos inyectables o Norplant. Si bien el uso de anticonceptivos orales puede ser simplemente un marcador de conductas sexuales de "alto riesgo", en varios estudios la asociación AO-VPH-AR persistió después del ajuste por factores como el número de parejas sexuales. Otros análisis adicionales, encontraron una relación más fuerte entre el uso actual, que el pasado, de AO y la positividad del VPH-AR, esto parece compatible con los mecanismos postulados por los cuales el uso actual de AO influye en la infección, que incluyen el efecto potenciador de los estrógenos sobre la ectopia cervical, permitiendo así a los carcinógenos potenciales como el VPH un acceso más fácil a la zona de transformación y un mayor proliferación celular y transcripción del VPH inducida por efectos hormonales directos sobre las células del cuello uterino. (61) La anticoncepción hormonal está relacionada con la infección por VPH probablemente porque las mujeres que utilizan algún método anticonceptivo hormonal no utilicen métodos de barrera como el condón, lo que afectaría la transmisión del virus. (62)

Hábitos nocivos

Otros autores también han informado de la asociación positiva entre el hábito del tabaquismo y las infecciones múltiples por VPH-16 y VPH-AR16/18, específicamente VPH-53 y VPH-58. (63) Esto se explica debido a que se han detectado varios componentes del humo del cigarrillo y sus metabolitos en el moco cervical que pueden interactuar con el VPH. Por ejemplo el benzo [a] pireno aumentó el número de copias del genoma del VPH, moduló la replicación del ADN del VPH y aceleró el ciclo de replicación del VPH (64), la nicotina y las nitrosaminas derivadas de la nicotina, como la 4-(metilnitrosamino)-1-(3-piridil)-1-butanona, alteran los mecanismos de defensa del epitelio cervical. (65) También se encontró que la carga viral inicial era mayor entre los fumadores actuales que en las mujeres que nunca fumaron. (56)

2.1.3. Definición de términos

Factor: Son características o hábitos de los individuos, familias, comunidades y ambiente, que pueden anunciar el peligro de romper el equilibrio que representa la salud y favorecen el desequilibrio que representa la enfermedad.

(66)

Prevalencia: La prevalencia expresa la probabilidad de que un individuo en una población tenga el fenómeno de interés en el tiempo t. (67)

Prevención: Son medidas y estrategias enfocadas en evitar la aparición de la enfermedad o disminuir la exposición del usuario al factor dañino. (68)

Tamizaje: Se refiere al monitoreo de comunidades aparentemente sanas para identificar una determinada condición y que contribuye con el conocimiento médico sobre enfermedades, en la práctica clínica y en la gestión de la salud y la enfermedad por parte de los pacientes. (69)

Vacuna: Es toda preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando una respuesta inmune específica contra la enfermedad infecciosa respectiva. Habitualmente es la suspensión de microorganismos virales, bacterianos vivos, inactivados o sus fracciones, subunidades o partículas proteicas de los mismos. (40)

Virus: Son los agentes infecciosos más diminutos que se conocen en la actualidad, estos transfieren el ácido nucleico de una célula a otra, así se replican y causan enfermedades al huésped. (70)

2.2. Formulación de hipótesis

- Ha: Existen factores asociados a infección con VPH de alto riesgo en mujeres de 30 a 50 años del Centro Materno Infantil Surquillo en el año 2023.
- H0: No existen factores asociados a infección con VPH de alto riesgo en mujeres de 30 a 50 años del Centro Materno Infantil Surquillo en el año 2023.

2.3. Diseño metodológico

2.3.1. Tipo de estudio

Estudio con enfoque cuantitativo de tipo retrospectivo y analítico.

2.3.2. Diseño de estudio

El diseño del estudio es de tipo no experimental

2.3.3. Población

La población está conformada por las 237 pacientes que se realizaron la prueba molecular de PVH en el CMI Surquillo de enero a diciembre del 2023, y que tiene registro en el Software Odoo de dicho establecimiento.

Criterios de inclusión

- Pacientes de 30-49 años.
- Haberse realizado la prueba molecular de VPH en CMI Surquillo.
- Tener registrado los datos en el software Odoo.

Criterios de exclusión

- No firmar el consentimiento informado.
- Tener alguna discapacidad intelectual para responder la encuesta.

2.3.4. Muestra

El tamaño de la muestra se calculó mediante el uso de la fórmula para poblaciones finitas dando un número final de 147 participantes, lo cual fue estimado con el ayuda del software libre Open Epi.

Tamaño de la población (para el factor de corrección de la población finita o fcp)(N):237
frecuencia % hipotética del factor del resultado en la población (p): 50%+/-5
Límites de confianza como % de 100(absoluto +/-%)(d): 5%
Efecto de diseño (para encuestas en grupo-EDFF): 1

Tamaño muestral (n) para Varios Niveles de Confianza

IntervaloConfianza (%)	Tamaño de la muestra
95%	147
80%	98
90%	127
97%	158
99%	175
99.9%	195
99.99%	206

Ecuación

Tamaño de la muestra $n = [EDFF * Np(1-p)] / [(d^2 / Z^2_{1-\alpha/2} * (N-1) + p*(1-p)]$

Se aplicará un muestreo de tipo aleatorio simple, sorteando los participantes a partir del registro oficial del establecimiento.

2.3.5. Variables

Variable de estudio 1: Factores asociados

Variable de estudio 2: Infección por VPH

2.3.6. Operacionalización de variables

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de medición	Valor Final
Factores asociados	Conjunto de variables que contribuyen a comprender y contextualizar los estilos de vida de las personas.	Factor de riesgo para la infección identificado por la usuaria.	Socio - demográficos	Edad	Ordinal	30-36 37-42 43-49
				Grado de instrucción	Ordinal	Primaria Secundaria Técnico Superior
				Estado civil	Nominal	Soltera Casada Viuda Divorciada
			Obstétricos	Inicio de relaciones sexuales	Intervalo	<15 15-18 >18
				Número de parejas sexuales	Intervalo	1-2 3-6 >7
				Paridad	Intervalo	0 1-2 ≥3
				Anticoncepción	Nominal	Anticonceptivos Orales Inyectables Implante
			Hábitos nocivos	Tabaquismo	Nominal	Fumador leve ≤5 Fumador moderado 6-15 Fumador severo >16
Infección por VPH	Es una infección de transmisión sexual de un grupo de más de 200 virus.	Usuaria que contrae algún tipo o no de VPH.	VPH	VPH de alto riesgo	Nominal	VPH 16 VPH 18 Otro
				VPH bajo riesgo	Nominal	Si No
				Sin VPH	Nominal	Negativo

2.3.7. Técnica

Para la recolección de datos se empleará dos técnicas revisión documental y encuesta.

2.3.8. Instrumento de recolección de datos

Se emplearán un instrumento dividido en dos secciones, de acuerdo a la técnica. Para estudiar la variable prevalencia del VPH se utilizará la primera sección que consiste en una ficha de recolección de datos; y para el caso de la variable factores asociados se utilizará la segunda sección que corresponde a una encuesta compuesta por 8 preguntas con alternativas. El instrumento pasará por juicio de expertos para su validación, en el cuál participará tres obstetras magísteres con especialidad en el área.

2.3.9. Procedimientos

1. Se presentará el proyecto de tesis al comité de investigación de la Escuela de Obstetricia para su aprobación.
2. Posteriormente se presentará el proyecto al comité de ética de la Dirección de redes integradas de Salud (DIRIS) Lima Centro.
3. Se solicitará autorización a los responsables del establecimiento de salud que corresponde a la DIRIS Lima Centro.
4. Se coordinará con el consultorio de Planificación familiar para poder acceder a la base de datos del Sistema Odoo.
5. Para recabar los datos, se utilizará el número telefónico de las usuarias del servicio de planificación familiar, se aplicará el consentimiento informado a la que desean participar y se procederá a aplicar el cuestionario que podrá ser respondido con la modalidad de llamada telefónica o se le enviará un Google forms al WhatsApp de la participante para que lo responda, este cuestionario cuenta con 9 preguntas.
6. Se procederá a digitar en el aplicativo Excel 26 pregunta por pregunta. Luego se transferirá la información al aplicativo SPSS25.

2.3.10. Análisis de datos

Para el análisis de la variable prevalencia se utilizará estadística descriptiva y la estadística inferencial para los factores asociados, para analizar se requerirá la prueba no paramétrica Chi cuadrado que será utilizada para examinar las diferencias entre mis variables categóricas de la población, todo con un nivel de significancia del 95%. Los datos recolectados de la aplicación de la técnica e instrumento de investigación serán procesados por el programa SPSS versión 26.

2.4. Consideraciones éticas

En el presente estudio de investigación se respetará todos los principios de la fundamentales para la investigación en seres humanos; el respeto por las personas: se subdivide en dos requisitos morales; el primero, respetar la autonomía de las personas; y el segundo, proteger a los individuos incapaces de decidir y actuar por sí mismos; lo cual implica que los sujetos se adhieran al estudio de forma voluntaria y debidamente informados, el segundo es la beneficencia que significa garantizar el bienestar de los sujetos de investigación, bajo las premisas de “no hacer daño” y “aumentar los beneficios y disminuir los posibles daños lo más que sea posible”, y el tercero es la Justicia: que implica el quién deberá recibir los beneficios de la investigación y quién soportar sus cargas; sucede una injusticia cuando no se le otorga a un individuo un beneficio que le corresponde sin causa justificada o se le obliga a llevar una carga que no le corresponde. Asimismo, la selección de los participantes debe ser cautelosa y objetiva para evitar su manipulación. (71)

El estudio también pasará por el comité de la Diris Lima Centro Comité de ética de la DIRIS, quienes deberán cumplir y hacer cumplir el código de ética de la función pública, las normas, reglamentos y directivas vigentes.

CAPÍTULO III

3.1. Recursos disponibles

- Recursos humanos: Estadístico.
- Recursos materiales: hojas bond, fotocopias, laptop.
- Servicios: Internet, saldo en el teléfono.

3.2. Cronograma de actividades

2024								
Actividades	marzo	abril	mayo	junio	julio	agost	setiem	octubr
1.-Revisión bibliográfica								
2.- Elaboración de proyecto de tesis								
3.- Revisión del proyecto								
4.- Evaluación por el comité de ética								
5.- Coordinación con el establecimiento de salud.								
6.- Recolección de datos								
8.- Análisis estadístico.								
9.- Redacción del informe final								
10.- Revisión del jurado								
11.- Sustentación								

3.3. Presupuesto

PRESUPUESTO			
DENOMINACIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO S/.	COSTO TOTAL S/.
Asesor estadístico	1	500.00	500.00
Fotocopias	678 pág.	0.10	67.80
Hojas bond	1000 pág.	0.02	20.00
Gastos de movilidad	30 viajes	10.00	300.00
Refrigerio	30 almuerzos	12.00	360.00
Lapiceros	100	0.50	50.00
Internet	120 h	1.50	180.00
Imprevistos		200.00	200.00
TOTAL			1177.80

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Capa Bohórquez PH, Betancourt Bohórquez FA, Orellana Cortez CI, Cedeño Zambrano MJ. El virus del papiloma humano de alto riesgo y su prevención. RECIMUNDO. 2019;3(3):1101-17.
2. Barquet-Muñoz SA, Arteaga-Gómez C, Díaz-López E, Rodríguez-Trejo A, Marquez-Acosta J, Aranda-Flores C. Current status and challenges in timely detection of cervical cancer in Mexico: expert consensus. Front Oncol. 2024;14:1383105.
3. González Blanco M. Verrugas genitales. Rev Obstet Ginecol Venezuela. septiembre de 2014;74(3):203-9.
4. Cancer Tomorrow. Cancer Tomorrow. 2024 [citado 24 de abril de 2024]. Estimated number of deaths from 2022 to 2045, Mortality, Females, age [0-85+] Cervix uteri. Disponible en: <https://gco.iarc.fr/tomorrow/en/dataviz/tables?sexes=2&cancers=23&types=1>
5. Siegel R. American Cancer Society MediaRoom. 2024 [citado 30 de mayo de 2024]. American Cancer Society Releases Latest Global Cancer Statistics; Cancer Cases Expected to Rise to 35 Million Worldwide by 2050. Disponible en: <https://pressroom.cancer.org/GlobalCancerStatistics2024>
6. Organización mundial de la salud. Organización Mundial de la Salud. 2024 [citado 10 de abril de 2024]. Papilomavirus humano y cáncer. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/human-papilloma-virus-and-cancer>
7. Yao X, Li Q, Chen Y, Du Z, Huang Y, Zhou Y, et al. Epidemiology of human papillomavirus infection in women from Xiamen, China, 2013 to 2023. Front Public Health. 21 de marzo de 2024;12:1332696.
8. Ismaeel A, Al-Shaikh S, Mubarak A, Ismaeel R. Atypical squamous cells of undetermined significance cervical cytology in Bahrain: Reporting rates, high-risk HPV testing, and cytologic and histopathologic follow-up findings. Cytojournal. 18 de marzo de 2024;21:11.
9. Bakhshani A, Ganjali R, Tabatabaeizadeh SE. Prevalence of Human Papillomavirus (HPV) Genotypes among Women During 2015–2020 in Mashhad, Iran. Arch Iran Med. 1 de agosto de 2023;26(8):419-26.
10. Panta S, Rajaram S, Heda A, Bhadoria AS, Kalita D, Chawla L, et al. Community Screening for High-Risk Human Papilloma Virus Infection using Self-Sampling and ‘Point-Of-Care’ Test. Asian Pac J Cancer Prev. 1 de febrero de 2024;25(2):653-9.
11. Tekpor E, Effah K, Sifa J, Amuah JE, Essel NOM, Kemawor S, et al. Prevalence of high-risk human papillomavirus infection and cervical lesions among female migrant head porters (kayayei) in Accra, Ghana: a pilot cross-sectional study. BMC Public Health. 1 de marzo de 2024;24(1):659.
12. Nakigozi H, Ategyeka PM, Nabadda S, Ndejjo R. Positivity rates, trends and experiences of health workers on human papillomavirus screened using genexpert in Uganda: a three-year retrospective cohort study. BMC Cancer. 25 de marzo de 2024;24(1):375.
13. Murenzi G, Kim HY, Mivumbi JP, Gasana J, Munyaneza A, Tuyisenge P, et al. Incidence, Clearance and Persistence of Penile High-Risk Human Papillomavirus among Rwandan Men who have Sex with Men. J Infect Dis. 16 de abril de 2024;jiae190.

14. Fracella M, Oliveto G, Roberto P, Cinti L, Gentile M, Coratti E, et al. The Epidemiology of Anal Human Papillomavirus (HPV) in HIV-Positive and HIV-Negative Women and Men: A Ten-Year Retrospective Observational Study in Rome (Italy). *Pathogens*. 11 de febrero de 2024;13(2):163.
15. Sarmiento-Medina MI, De Amaya MP, Villamizar-Gómez L, González-Coba AC, Guzmán-Barajas L. High-risk HPV prevalence and vaccination coverage among Indigenous women in the Colombian Amazon: Implications for cervical cancer prevention. Cross-sectional study. Sabol I, editor. *PLOS ONE*. 5 de febrero de 2024;19(2):e0297579.
16. Equipo Técnico de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer. Guía de Práctica Clínica para la Prevención y Manejo del Cáncer de Cuello Uterino [Internet]. Lima -Perú: Biblioteca Central del Ministerio de Salud; 2017 [citado 15 de abril de 2024]. Disponible en: <https://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/4146.pdf>
17. Jelinek K, Harding L, Briceno R, Li Z, Niezgoda A, Sergeant S, et al. Prevalence of high-risk human papillomavirus genotypes in two regions of Peru. *Int J Gynecol Obstet*. septiembre de 2021;154(3):544-9.
18. Del Valle-Mendoza J, Becerra-Goicochea L, Aguilar-Luis MA, Pinillos-Vilca L, Carrillo-Ng H, Silva-Caso W, et al. Genotype-specific prevalence of human papillomavirus infection in asymptomatic Peruvian women: a community-based study. *BMC Res Notes*. diciembre de 2021;14(1):172.
19. Minsa. Plataforma digital única del estado peruano. 2021 [citado 13 de mayo de 2024]. Minsa implementa prueba molecular para diagnóstico del cáncer de cuello uterino. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/494734-minsa-implementa-prueba-molecular-para-diagnostico-del-cancer-de-cuello-uterino>
20. Nakigozi H, Ndejjo R, Bazeyo W, Nabaggala A, Achola C, Iga M, et al. Prevalence of genital high-risk human papillomavirus infections and associated factors among women living with human immunodeficiency virus in Uganda. *BMC Cancer*. 21 de febrero de 2024;24(1):243.
21. Parvez R, Vijayachari P, Thiruvengadam K, Roy A, Saha MK, Ramasamy J, et al. A population based study on human papillomavirus infection and associated risk factors among women of the remote South Andaman Island, India. *BMC Womens Health*. 23 de febrero de 2024;24(1):139.
22. Zhang R, Xu W, Yang S, Hu D, Bai L, Xiang R, et al. Prevalence of High-Risk Human Papillomavirus Infection, Associated Risk Factors, and Relationship With Cervical Precancerous Lesions in Perimenopausal and Older Women in an Area With High Cervical Cancer Incidence in China. *Cureus* [Internet]. 11 de abril de 2024 [citado 30 de abril de 2024]; Disponible en: <https://www.cureus.com/articles/242021-prevalence-of-high-risk-human-papillomavirus-infection-associated-risk-factors-and-relationship-with-cervical-precancerous-lesions-in-perimenopausal-and-older-women-in-an-area-with-high-cervical-cancer-incidence-in-china>
23. Munk C, Reinholdt K, Kjaer AK, Hemmingsen CH, Ørnskov D, Iftner T, et al. Prevalence of Human Papillomavirus (HPV) and HPV Type Distribution in Penile Samples in Young Men in Denmark: Results 10 Years After Implementation of a Girls-Only HPV Vaccination Program. *J Infect Dis*. 12 de marzo de 2024;jiae068.
24. Tesfaye E, Kumbi B, Mandefro B, Hemba Y, Prajapati KK, Singh SC, et al. Prevalence of human papillomavirus infection and associated factors among women attending cervical cancer screening in setting of Addis Ababa, Ethiopia. *Sci Rep*. 19 de febrero de 2024;14(1):4053.

25. Carvajal LJ, Herrero R, Angulo MM, Schussler J, Porras C, Ocampo R, et al. Prevalencia y determinantes de la infección por virus de papiloma humano en mujeres jóvenes de Guanacaste y Puntarenas, Costa Rica, 2004-2005. *Salud Pública México*. 21 de abril de 2023;65(3, may-jun):253-64.
26. De Ribamar Ross J, Marinelli NP, Vidal FCB, Da Costa Fraga E, Do Desterro Soares Brandão Nascimen M, Safádi MAP. Frequency of human papilomavirus and associated factors in gypsy and quilombola women: Human papillomavirus in gypsy and quilombola women. *BMC Womens Health*. 4 de abril de 2023;23(1):160.
27. Torres ZKS, Cortez JMH, Suárez AEZ, Heredia FRC, Torres ZKS, Cortez JMH, et al. Virus del papiloma humano de alto riesgo y factores asociados en mujeres de Ecuador. *Vive Rev Salud*. diciembre de 2022;5(15):671-8.
28. Jordá GB, Ramos JM, Mosmann J, Lopez ML, Wegert A, Cuffini C, et al. Prevalencia del virus papiloma humano y factores de riesgo asociados en mujeres afiliadas al seguro de salud estatal en Posadas, Misiones (Argentina). *Rev Chil Infectol*. abril de 2020;37(2):111-6.
29. Bohórquez Pérez RA. Factores asociados a la prevalencia de infección por VPH de alto riesgo en mujeres de la comuna norte de Bucaramanga. 9 de abril de 2018 [citado 30 de abril de 2024]; Disponible en: <https://repositorio.udes.edu.co/entities/publication/bde5717f-be2e-4c01-a71a-31040b4c7710>
30. Sendagorta-Cudós E, Burgos-Cibrián J, Rodríguez-Iglesias M. Infecciones genitales por el virus del papiloma humano. *Enfermedades Infecc Microbiol Clínica*. mayo de 2019;37(5):324-34.
31. De Villiers EM. Cross-roads in the classification of papillomaviruses. *Virology*. octubre de 2013;445(1-2):2-10.
32. Wolf J, Kist LF, Pereira SB, Quessada MA, Petek H, Pille A, et al. Human papillomavirus infection: Epidemiology, biology, host interactions, cancer development, prevention, and therapeutics. *Rev Med Virol*. mayo de 2024;34(3):e2537.
33. American Cancer Society [Internet]. [citado 13 de mayo de 2024]. El VPH y las pruebas de VPH | Diagnóstico del VPH. Disponible en: <https://www.cancer.org/es/cancer/prevencion-del-riesgo/vph/vph-y-pruebas-para-vph.html>
34. Zayko MO, Velilla RE, Shurbaji MS. Condyloma Acuminata Presenting as Isolated Papillary Lesions in the Prostatic Urethra. *Am J Case Rep*. 22 de diciembre de 2018;19:1522-5.
35. Iskander M, Patrick N, Mistry R. Intra Urethral Human Papillomavirus Related Warts Following Urinary Tract Instrumentation. *Urol J*. 2014;11(2):1491-1491.
36. Medina-Laabes DT, Colón-López V, Rivera-Figueroa V, Vázquez-Otero C, Arroyo-Morales GO, Arce-Cintrón L, et al. Esfuerzos realizados en Puerto Rico hacia la consolidación de políticas públicas para la prevención de cánceres asociados al VPH. *Rev Panam Salud Pública*. 18 de enero de 2022;46:e3.
37. Chan CK, Aimagambetova G, Ukybassova T, Kongrtay K, Azizan A. Human Papillomavirus Infection and Cervical Cancer: Epidemiology, Screening, and Vaccination—Review of Current Perspectives. *J Oncol*. 10 de octubre de 2019;2019:3257939.

38. Instituto Nacional del Cáncer. Instituto Nacional del Cáncer. 2018 [citado 30 de abril de 2024]. Vacunas contra el VPH. Disponible en: <https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/germenes-infecciosos/hoja-informativa-vacuna-vph>
39. Minsa. Gob.pe. 2024 [citado 30 de abril de 2024]. Vacunación contra el VPH se amplía para niñas y adolescentes hasta los 18 años. Disponible en: <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/919766-vacunacion-contra-el-vph-se-amplia-para-ninas-y-adolescentes-hasta-los-18-anos>
40. Minsa. Norma Técnica de Salud que establece el Esquema Nacional de Evaluación [Internet]. 2022 [citado 30 de abril de 2024]. Disponible en: <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3823311/Norma%20T%C3%A9cnica%20de%20Salud.pdf?v=1668009871>
41. Multilab. Vacuna Virus Papiloma Humano (VPH) - Multilab - Qué es, precio, preparación. [citado 13 de mayo de 2024]. Vacuna Virus Papiloma Humano (VPH) - Multilab - Qué es, precio, preparación. Disponible en: <https://www.multilab.com.pe/examen/1055/vacuna-vph>
42. Díaz M, De San José S. Eficiencia y sostenibilidad del cribado de cérvix en el Sistema de Salud [Internet]. España: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2016 [citado 29 de mayo de 2024]. 72 p. Disponible en: https://aquas.gencat.cat/web/.content/minisite/aquas/publicacions/2016/documents/eficiencia_cribado_cancer_cervix_RED_aquas2016.pdf
43. Erickson BK, Alvarez RD, Huh WK. Human papillomavirus: what every provider should know. Am J Obstet Gynecol. 1 de marzo de 2013;208(3):169-75.
44. Minsa. Directiva sanitaria para la prevención del cáncer de cuello uterino mediante la detección temprana y tratamiento de lesiones premalignas incluyendo carcinoma in situ [Internet]. 2019. Disponible en: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/07/1005684/rm-576-2019-minsa.pdf>
45. Espinoza D. Dante Espinoza Caballero. 2024 [citado 20 de mayo de 2024]. eqhali. Disponible en: <https://dants.odoo.com/eqhali>
46. Mateos-Lindemann ML, Pérez-Castro S, Rodríguez-Iglesias M, Pérez-Gracia MT. Diagnóstico microbiológico de la infección por virus del papiloma humano. Enfermedades Infecc Microbiol Clínica. 1 de noviembre de 2017;35(9):593-602.
47. Equipo de Instituto Nacional del Cáncer. Instituto Nacional del Cáncer. 2020 [citado 13 de mayo de 2024]. Nuevas recomendaciones de la ACS sobre los exámenes de detección del cáncer de cuello uterino. Disponible en: <https://www.cancer.gov/espanol/noticias/temas-y-relatos-blog/2020/cervical-cancer-screening-hpv-test-guideline>
48. American Cancer Society. American Cancer Society. 2023 [citado 13 de mayo de 2024]. Prueba de VPH. Disponible en: <https://www.cancer.org/es/cancer/tipos/cancer-de-cuello-uterino/deteccion-diagnostico-clasificacion-por-etapas/pruebas-de-deteccion/prueba-de-vph.html>
49. Rampias T, Sasaki C, Psyrri A. Molecular mechanisms of HPV induced carcinogenesis in head and neck. Oral Oncol. 1 de mayo de 2014;50(5):356-63.
50. Centro para el Control y Prevención de enfermedades. Virus del papiloma humano: Información sobre el VPH para los médicos. Agosto 2007. 2007;36.

51. Castle PE, Schiffman M, Herrero R, Hildesheim A, Rodriguez AC, Bratti MC, et al. A Prospective Study of Age Trends in Cervical Human Papillomavirus Acquisition and Persistence in Guanacaste, Costa Rica. *J Infect Dis.* junio de 2005;191(11):1808-16.
52. Maucort-Boulch D, Franceschi S, Plummer M, the IARC HPV Prevalence Surveys Study Group. International Correlation between Human Papillomavirus Prevalence and Cervical Cancer Incidence. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.* 1 de marzo de 2008;17(3):717-20.
53. Gustafson LW, Petersen LK, Bor P, Andersen B, Hammer A. Cervical cancer prevention among older women – challenges in screening, diagnostic workup and treatment. *Acta Obstet Gynecol Scand.* agosto de 2021;100(8):1364-8.
54. Arbyn M, Weiderpass E, Bruni L, De Sanjosé S, Saraiya M, Ferlay J, et al. Estimates of incidence and mortality of cervical cancer in 2018: a worldwide analysis. *Lancet Glob Health.* febrero de 2020;8(2):e191-203.
55. Kops NL, Caierão J, Bessel M, Horvath JDC, Domingues CM, Benzaken AS, et al. Behavioral factors associated with multiple-type HPV genital infections: data from a cross-sectional study in young women in Brazil. *Reprod Health.* diciembre de 2021;18(1):201.
56. Saldaña-Rodríguez P, Bahena-Román M, Delgado-Romero K, Madrid-Marina V, Torres-Poveda K. Prevalence and Risk Factors for High-Risk Human Papillomavirus Infection and Cervical Disorders: Baseline Findings From an Human Papillomavirus Cohort Study. *Cancer Control J Moffitt Cancer Cent.* 26 de septiembre de 2023;30:10732748231202925.
57. Maza M, Gage JC. Considerations for HPV primary screening in lower-middle income countries. *Prev Med.* 1 de mayo de 2017;98:39-41.
58. Medina ML, Medina MG, Merino LA, Medina ML, Medina MG, Merino LA. Principales conductas de riesgo sobre Papilomavirus Humano en universitarios argentinos. *Av En Odontoestomatol.* diciembre de 2018;34(6):311-9.
59. Ardekani A, Sepidarkish M, Mollalo A, Afradiasbagharani P, Rouholamin S, Rezaeinejad M, et al. Worldwide prevalence of human papillomavirus among pregnant women: A systematic review and meta-analysis. *Rev Med Virol.* enero de 2023;33(1):e2374.
60. Chelimo C, Woulides TA, Cameron LD, Elwood JM. Risk factors for and prevention of human papillomaviruses (HPV), genital warts and cervical cancer. *J Infect.* marzo de 2013;66(3):207-17.
61. Cotton SC, Sharp L, Seth R, Masson LF, Little J, Cruickshank ME, et al. Lifestyle and socio-demographic factors associated with high-risk HPV infection in UK women. *Br J Cancer.* 2 de julio de 2007;97(1):133-9.
62. DEL RÍO-OSPINA L, SOTO-DE LEÓN SC, CAMARGO M, SÁNCHEZ R, MORENO-PÉREZ DA, PÉREZ-PRADOS A, et al. Multiple high-risk HPV genotypes are grouped by type and are associated with viral load and risk factors. *Epidemiol Infect.* mayo de 2017;145(7):1479-90.
63. Utami TW, Kusuma F, Winarto H, Anggraeni TD, Peters AAW, Spaans V, et al. Tobacco use and its association with HPV infection in normal uterine cervix: A study from a Sustainable Development Goals perspective. *Tob Induc Dis.* 6 de agosto de 2021;19:64.
64. Alam S, Conway MJ, Chen HS, Meyers C. The Cigarette Smoke Carcinogen Benzo[a]pyrene Enhances Human Papillomavirus Synthesis. *J Virol.* enero de 2008;82(2):1053-8.

65. Xue J, Yang S, Seng S. Mechanisms of Cancer Induction by Tobacco-Specific NNK and NNN. *Cancers*. 14 de mayo de 2014;6(2):1138-56.
66. Villar Aguirre M. Factores determinantes de la salud: Importancia de la prevención. *Acta Médica Peru*. octubre de 2011;28(4):237-41.
67. Fuentes Ferrer ME, Prado González ND. Medidas de frecuencia y de asociación en epidemiología clínica. *An Pediatría Contin*. noviembre de 2013;11(6):346-9.
68. Vignolo J, Vacarezza M, Álvarez C, Sosa A. Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud. *Arch Med Interna*. abril de 2011;33(1):7-11.
69. Belardo MB, Camargo Junior KR de. Tamizaje masivo: una revisión de la literatura sociológica. *Saúde Em Debate*. septiembre de 2018;42:757-72.
70. Ortiz MID, Mujica JLH. Los virus, ¿son organismos vivos? Discusión en la formación de profesores de Biología. *VARONA*. 2015;(61):1-7.
71. Rétaí A. Ética de la Investigación. *Integridad Científica: Autores Koepsell, D y Ruiz de Chávez, M* (2015). México: Editarte. 180 pp. *Rev Investig*. 2017;41(91):163-4.

ANEXOS

Anexo 1. Consentimiento Informado

La presente investigación titulada “Prevalencia de virus de papiloma humano de alto riesgo y factores asociados en mujeres de 30-49 años del Centro Materno Infantil Surquillo en 2023” es realizada por Xiomara Valeria Marquez Lopez bachiller de la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para obtener el título de Licenciada en Obstetricia.

El propósito de la presente investigación es conocer los casos de VPH positivo en el 2023 y los factores que podrían estar asociados.

Si usted acepta participar se le enviará a su WhatsApp un cuestionario para ser llenado, se le pedirá datos sociodemográficos y el llenado del cuestionario de 10 preguntas, las cuales responderá de forma anónima ya que no se le pedirá nombre ni DNI, su participación será de 10 minutos aproximadamente.

El manejo de datos personales durante su participación en el llenado del cuestionario será totalmente confidencial de igual modo durante el análisis correspondiente para la publicación de la investigación. Asimismo, terminado el cuestionario recibirá por parte del investigador información sobre prevención para disminuir el riesgo de contagio de VPH.

Esta investigación no conlleva ningún riesgo para su salud ya que solo se está utilizando un cuestionario como instrumento de investigación.

La participación en esta investigación no implica el pago económico por parte de usted ni por parte del investigador.

Después de haber leído el presente consentimiento, su participación es voluntaria y tiene derecho a no participar o retirarse en cualquier momento asimismo de recibir una copia del presente documento. Si usted tiene alguna duda o consulta puede comunicarse con el investigador Xiomara Marquez a través de mensajes o llamada telefónica al número 941708226. Asimismo, usted podrá retirarse en cualquier momento del estudio sin perjuicio alguno.

() Sí acepto participar

() No acepto participar

Firma del participante

Nombre del participante

Firma del investigador

Nombre del investigador

Anexo 2. Instrumento

Cuestionario



Como parte de este estudio sobre “La prevalencia de virus de papiloma humano de alto riesgo y factores asociados en mujeres de 30-49 años del Centro Materno Infantil Surquillo” se presenta este cuestionario como obtener la información sobre los factores asociados al VPH de alto riesgo, cabe recalcar que no concierne ninguna prueba de conocimientos ni evalúa capacidades o destrezas.

El cuestionario se realiza de forma anónima y con la mayor veracidad posible.

Variable Factores sociodemográficos:

1. Ingrese su número de teléfono:

.....

2. ¿Cuál es su edad? Ejemplo: 30 años, 45 años, etc.

.....

30-36 años

37-42 años

43-49 años

3. ¿Cuál es su estado civil?

a) Soltera b) Casada c) Conviviente d) Otras:

4. ¿Cuál es su grado de instrucción?

a) Primaria b) Secundaria c) Técnica d) Superior universitario

Variable: Factores obstétricos

5. ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual? La pregunta se refiera a que edad tuvo su primer encuentro sexual con penetración vaginal.

.....

< 15 años

15-18 años

> 18 años

6. ¿Cuántas veces ha estado embarazada? Ejemplo Ninguna, una, dos, etc.

.....

0 veces

1-2 veces

≥3 veces

7. ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido? La pregunta se refiera que con cuantas parejas a lo largo de su vida a tenido un encuentro sexual con penetración vaginal.

.....

1-2 parejas

3-6 parejas

≥7 parejas

8. ¿Cuál de estos métodos anticonceptivos ha utilizado?

Anticonceptivos orales () Inyectables(del mes o trimestral) () Implante ()

Variable: Factor hábito nocivo:

9. ¿Cuántos cigarrillos fuma diariamente en veinticuatro horas? Ejemplo: no fumo, 1, 4, etc.

.....

Fumador leve ≤5

Fumador moderado 6-15

Fumador severo ≥16

VPH ALTO RIESGO:

VPH BAJO RIESGO:

Anexo 3. Matriz de consistencia

PROBLEMA GENERAL	OBJETIVO GENERAL	HIPÓTESIS GENERAL	VARIABLES Y DIMENSIONES	METODOLOGÍA
¿Cuál es la prevalencia del virus de papiloma humano de alto riesgo y factores asociados en mujeres de 30 a 49 años del Centro Materno Infantil Surquillo?	Analizar la prevalencia de virus de papiloma humano de alto riesgo y factores asociados en mujeres de 30 a 49 años del Centro Materno Infantil Surquillo en el año 2023	Ha: Existen factores asociados a infección con VPH de alto riesgo en mujeres de 30 a 49 años del Centro Materno Infantil Surquillo en el año 2023. H0: No existen factores asociados a infección con VPH de alto riesgo en mujeres de 30 a 49 años del Centro Materno Infantil Surquillo en el año 2023.	Variables: Factores Asociados Infección por VPH Dimensiones: Factores Sociodemográficos Factores Obstétricos Factores Hábitos Nocivos	Tipo de Estudio: Estudio con enfoque cuantitativo de tipo retrospectivo y analítico Diseño de estudio: El diseño del estudio es de tipo no experimental. Población: Las 237 pacientes que se realizaron la prueba molecular de VPH en el CMI Surquillo de marzo a diciembre del 2023. Muestra: La muestra estaría conformada por 147 usuarias.
PROBLEMAS ESPECÍFICOS	OBJETIVOS ESPECÍFICOS			
¿Cuál es la prevalencia de virus de papiloma humano de alto riesgo en mujeres de 30 a 49 años del Centro Materno Infantil Surquillo?	Identificar la prevalencia de virus de papiloma humano de alto riesgo en mujeres de 30 a 49 años del Centro Materno Infantil Surquillo			
¿Cuáles son los factores obstétricos para la infección con virus de papiloma humano de alto riesgo en mujeres de 30 a 49 años del Centro Materno Infantil Surquillo?	Determinar los factores obstétricos para la infección con virus de papiloma humano de alto riesgo en mujeres de 30 a 50 años del Centro Materno Infantil Surquillo			
¿Cuáles son los factores de hábitos nocivos para la infección por virus de papiloma humano de alto riesgo en mujeres de 30 a 49 años del Centro Materno Infantil Surquillo?	Determinar los factores de hábitos nocivos para la infección con virus de papiloma humano de alto riesgo en mujeres de 30 a 50 años del Centro Materno Infantil Surquillo			

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO

JUICIO DE EXPERTO

Nombres y Apellidos del experto: María del Pilar Ordóñez Ferro

Grado académico/Mención: Magister Gestión de Servicios de Salud.

Profesión: Obstetra

Cargo Actual: Obstetra Asistencial Responsable estrategia sanitaria salud sexual y reproductiva Microred Bellavista.

Especialidad del validador: Atención primaria de salud con mención en prevención de cáncer ginecológico.

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta le solicito su opinión sobre el instrumento que se adjunta. Marque con un "X" (aspa) en SI o NO, en cada criterio según considere. De marcar NO en un criterio, le solicito pueda brindarme las observaciones que permitan mejorarlo.

CRITERIOS	SI	NO	OBSERVACIONES
El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación.	x		
El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio.	x		
La estructura del instrumento es adecuada.	x		
La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.	x		
Los ítems (preguntas) del instrumento están correctamente formuladas. (claros y entendibles)	x		
Los ítems que conforman el instrumento son coherentes.	x		
El número de ítems (preguntas) es adecuado para su aplicación.	x		
Se debe incrementar el número de ítems en el instrumento.		x	
Se debe retirar el número de ítems en el instrumento.		x	

OPINIÓN DE APLICABILIDAD

Aplicable (x)

Aplicable después de corregir ()

No aplicable ()



Firma del experto

Mg. María del Pilar Ordóñez Ferro

DNI 07124697

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO

JUICIO DE EXPERTO

Nombres y Apellidos del experto: Juana Bertha Sandoval Torres

Grado académico/Mención: Doctora en Educación

Profesión: Obstetra

Cargo Actual: Obstetra Asistencial

Especialidad del validador: Atención obstétrica de la emergencia y cuidados críticos

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta le solicito su opinión sobre el instrumento que se adjunta. Marque con un "X" (aspa) en SI o NO, en cada criterio según considere. De marcar NO en un criterio, le solicito pueda brindarme las observaciones que permitan mejorarlo.

CRITERIOS	SI	NO	OBSERVACIONES
El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación.	x		
El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio.	x		
La estructura del instrumento es adecuada.	x		
La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.	x		
Los ítems (preguntas) del instrumento están correctamente formuladas. (claros y entendibles)	x		
Los ítems que conforman el instrumento son coherentes.	x		
El número de ítems (preguntas) es adecuado para su aplicación.	x		
Se debe incrementar el número de ítems en el instrumento.		x	
Se debe retirar el número de ítems en el instrumento.		x	

OPINIÓN DE APLICABILIDAD

Aplicable (x)

Aplicable después de corregir ()

No aplicable ()



Firma del experto

Dra. Juana Bertha Sandoval Torres

DNI 07124697

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO

JUICIO DE EXPERTO

Nombres y Apellidos del experto: Giovanna Gladys Pante Salas

Grado académico/Mención: Doctora en Salud Pública

Profesión: Obstetra

Cargo Actual: Obstetra Asistencial

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta le solicito su opinión sobre el instrumento que se adjunta. Marque con un "X" (aspa) en SI o NO, en cada criterio según considere. De marcar NO en un criterio, le solicito pueda brindarme las observaciones que permitan mejorarlo.

CRITERIOS	SI	NO	OBSERVACIONES
El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación.	x		
El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio.	x		
La estructura del instrumento es adecuada.	x		
La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.	x		
Los ítems (preguntas) del instrumento están correctamente formuladas. (claros y entendibles)	x		
Los ítems que conforman el instrumento son coherentes.	x		
El número de ítems (preguntas) es adecuado para su aplicación.	x		
Se debe incrementar el número de ítems en el instrumento.		x	
Se debe retirar el número de ítems en el instrumento.		x	

OPINIÓN DE APLICABILIDAD

Aplicable (x)

Aplicable después de corregir ()

No aplicable ()



Firma del experto

Dra. Giovanna Gladys Pante Salas

DNI 08333811

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO

JUICIO DE EXPERTO

Nombres y Apellidos del experto: Rosa Martha Salazar

Grado académico/Mención: Doctora en Educación

Profesión: Obstetra

Cargo Actual: Docente auxiliar de la escuela de obstetricia de UNMSM

Teniendo como base los criterios que a continuación se presenta le solicito su opinión sobre el instrumento que se adjunta. Marque con un "X" (aspa) en SI o NO, en cada criterio según considere. De marcar NO en un criterio, le solicito pueda brindarme las observaciones que permitan mejorarlo.

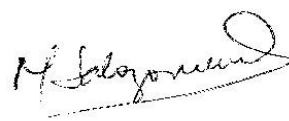
CRITERIOS	SI	NO	OBSERVACIONES
El instrumento recoge información que permite dar respuesta al problema de investigación.	x		
El instrumento propuesto responde a los objetivos del estudio.	x		
La estructura del instrumento es adecuada.	x		
La secuencia presentada facilita el desarrollo del instrumento.	x		
Los ítems (preguntas) del instrumento están correctamente formuladas. (claros y entendibles)	x		
Los ítems que conforman el instrumento son coherentes.	x		
El número de ítems (preguntas) es adecuado para su aplicación.	x		
Se debe incrementar el número de ítems en el instrumento.		x	
Se debe retirar el número de ítems en el instrumento.		x	

OPINIÓN DE APLICABILIDAD

Aplicable (x)

Aplicable después de corregir ()

No aplicable ()



Firma del experto

Dra. Rosa Martha Salazar Campos

DNI 25490000